广东顺德蓝大防火材料有限公司
“1·16”物体打击事故调查报告

2020年1月16日上午10时许，位于佛山市顺德区杏坛镇东村工业区东村大道北5号之四的广东顺德蓝大防火材料有限公司发生一起物体打击事故，该公司一名员工在维修升降平台过程中，被坍塌的升降平台压倒受伤，经现场抢救无效死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，区委、区政府和杏坛镇委、镇政府高度重视，迅速组织协调事故救援和善后处理工作，并依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、区公安局、区市场监督管理局、杏坛镇政府派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

广东顺德蓝大防火材料有限公司（以下简称“蓝大公

司”）统一社会信用代码为：914406063****09539，成立于2014年12月11日，经营场所位于佛山市顺德区杏坛镇东村工业区东村大道北5号之四，法定代表人：李**，经营范围：生产、销售：防火材料、防火板、门芯板、不燃轻质防火门专用芯板、无机防火胶粘剂。

（二）事故相关人员情况

1、李**，男，汉族，1972年7月出生，广东省佛山市顺德区均安镇人，是蓝大公司的法定代表人，负责日常生产管理。

2、卢**，女，汉族，1980年10月出生，广东省佛山市顺德区大良街道人，自2018年4月起就职于蓝大公司，担任出纳员职务、兼任安全管理人员，日常负责财务管理、员工安全培训等工作。

3、刘**，男，汉族，1971年1月出生，湖北省江陵县熊河镇人，自2019年9月起就职于蓝大公司，担任生产主管职务，日常负责生产技术、设备管理等工作。

4、邓**（事故死者），男，汉族，1959年8月出生，广东省佛山市顺德区杏坛镇人，自2019年8月起就职于蓝大公司，从事设备维修工作，在此次事故死亡。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2020年1月16日上午，刘**点检设备时发现涉事升降平台的液压缸漏油。9时30左右，刘**安排邓**对存在故障的升降平台进行维修。维修前，邓**升起平台，将油漆桶、钢条等物品垫在升降平台下方作支撑，然后其本人钻入升降平台

下方开始维修。上午10时许，在邓**将升降平台一单活塞杆液压缸的固定端及连接油管拆除后，升降平台发生坍塌，击中邓**的头部导致其受伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场人员拨打了110求救。消防员到达现场后将邓**从升降平台下方救出，邓**经现场医护人员抢救无效死亡。接报后，公安、安监等相关职能部门迅速到达现场开展调查取证及善后处置工作。

三、人员伤亡情及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡。死者：邓**，经南方医科大学顺德医院附属杏坛医院诊断，死亡原因为：重型颅脑外伤。

蓝大公司与死者家属于2020年1月19日达成赔偿协议并履行了赔偿责任，各项协议内容均履行完毕。直接经济损失约100万元。

四、事故调查具体情况

（一）涉事升降平台为剪叉式液压升降平台，制造单位：牛力机械制造有限公司，产品型号：SJG-450/1.0，出厂日期：2018年6月，额定载重：450公斤，升降速度：6米/分钟，起升高度：1米，出厂编号：2018。经现场勘察，涉事升降平台的台面尺寸：2.6米×1.2米，低放高度（未升起状态）：0.45米，最大高度（升起状态）：1.45米，放置在2.7米长、1.5米宽、0.8米深的混凝土坑内；升降平台配置有电机、液压泵、油箱和2个单活塞杆液压缸，控制液压平台的装置位于平台的外侧；

升降平台的其中一个单活塞杆液压缸已拆除脱开一端固定，且该单活塞杆液压缸的连接油管与液压缸连接端口已脱离；现场有已变形的油漆桶、钢条。

（二）专家组从现场环境、涉事设备的勘察、相关人员笔录、设备的结构原理等方面分析，对升降平台坍塌的原因作出以下推断:

1、排除升降平台因机械连接受到破坏导致整体失稳发生坍塌。涉事升降平台的剪叉底部一端为机械固定，另一端为可滑行的滚轮，在液压系统没有失压的情况下，剪叉底部机械固定端或剪叉中间铰接端受破坏时可以使平台坍塌，但现场勘察时上述的两个部位未见受到破坏的情况。另外，当两个单活塞杆液压缸的固定端同时脱开时亦有可能使平台坍塌，而现场勘察时一个单活塞杆液压缸的固定端脱开，另一个单活塞杆液压缸则固定良好，在液压系统没有失压的情况下，固定良好的单活塞杆液压缸应为伸出状态支撑着平台，使平台倾侧而不是坍塌。

2、排除人为操作打开下降阀进行泄压导致坍塌。根据液压升降平台的工作原理，单活塞杆液压缸在液压泵打入液压油时伸出进行起升，在停止伸出后有单向锁止阀保持不泄压，其受到压力越大锁得越好，只有液压管路超出其所能承受的压力发生爆破的可能，但事发时升降平台处于空载状态，不存在使液压系统超压的情况，现场的液压管路也没有爆破、破裂痕迹。而单活塞杆液压缸的回缩则通过下降阀进行控制，基于安全设计，只有人为操作才能打开，且该下降阀为限流

设计，只能产生6米/分钟的下降速度，根据现场勘察、相关笔录的情况，控制升降平台的装置位于平台外侧，而邓**则钻入平台下方维修，期间也没有其他人对平台进行操作。

3、人为拆除液压缸的连接油管使液压系统突然泄压导致平台坍塌的可能性最大。现场勘察发现有一单活塞杆液压缸的连接油管与液压缸的连接端口已脱离，该端口的连接形式为螺纹连接且螺纹较深，非人为拆除的情况下不会自行脱离，如果事发前已松脱，则平台不能起升。而该连接油管与另一单活塞杆液压缸是互通连接的，当连接油管脱离时液压系统突然泄压，两个单活塞杆液压缸将同时失去液压力支撑，在平台的重力作用下，单活塞杆液压缸回缩不能形成支撑力导致平台坍塌，该情况与现场勘察时两个单活塞杆液压缸均为回缩状态相吻合。

（三）蓝大公司设置有安全生产管理小组，任命了李**为主要负责人、卢**为安全管理员，该公司已制定了安全生产责任制、安全教育培训制度、事故隐患排查治理制度等各项规章制度，也制定了重要生产设备的操作规程，但不包括升降平台安全使用和维修相关的操作规程。蓝大公司没有组织过邓**开展设备使用、维修安全操作方面的教育和培训，在邓**进行升降平台维修时，也没有安排现场人员进行监护，未能及时制止和纠正邓**的危险作业行为。

（四）卢**作为蓝大公司安全生产管理人员，参与了员工的安全培训以及安全生产档案的管理，但没有参与检查本单位的安全生产状况，也没有及时制止和纠正危险作业行为，

仅由刘**等人员负责开展日常的隐患排查工作。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，事故发生的直接原因为:

邓**在没有采取有效的固定措施情况下，冒险钻入升降平台下方进行维修作业，维修期间将液压缸的连接油管拆除，致使液压系统突然泄压，两个单活塞杆液压缸同时失去液压力支撑，在平台的重力作用下单活塞杆液压缸回缩不能形成支撑力导致平台坍塌，击中邓**头部致其死亡。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因:

1、蓝大公司安全生产责任制落实不到位，没有制定升降平台安全使用和维修相关的操作规程，没有组织邓**开展设备使用、维修安全操作方面的教育和培训，未向邓**如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，安排了不具备专业知识和技能的邓**进行升降平台维修作业。

2、李**，作为生产经营单位的主要负责人，对本单位安全生产工作职责履行不到位，没有组织制定升降平台安全使用和维修相关的操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

3、卢**，作为安全生产管理人员，对本单位安全生产工作职责履行不到位，没有参与检查本单位的安全生产状况，也没有及时制止和纠正危险作业行为。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任个人和单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任的人员

邓**没有采取有效的固定措施，冒险钻入升降平台下方进行维修作业，维修期间将液压缸的连接油管拆除，致使液压系统突然泄压，两个单杆活塞液压缸同时失去液压力支撑，在平台的重力作用下单杆活塞液压缸回缩不能形成支撑力导致平台坍塌，对事故发生负有责任。鉴于邓**在事故中死亡，建议免予追究邓**责任。

（二）追究责任的单位和人员

1、蓝大公司没有制定升降平台的使用和维修安全操作规程，没有组织邓**开展设备使用、维修安全操作方面的教育和培训，未向邓**如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，安排了不具备专业知识和技能的邓**进行升降平台维修作业，上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有责任。建议由安全生产监督管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定依法对蓝大公司予以行政处罚。

2、李**，作为生产经营单位的主要负责人，对本单位安全

生产工作职责履行不到位，没有组织制定升降平台安全使用和维修相关的操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有责任。建议由安全生产监督管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定依法对李**予以行政处罚。

（三）其他处理建议

卢**，作为安全生产管理人员，对本单位安全生产工作职责履行不到位，没有参与检查本单位的安全生产状况，也没有及时制止和纠正危险作业行为。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由蓝大公司根据本单位相关规章制度给予处理。

八、事故防范和整改措施

（一）蓝大公司应认真吸取事故教训，要严格制定并执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，杜绝形式主义；要加强本单位从人员的安全教育和培训，提升从业人员的安全意识，特别是要对从业人员本岗位的安全操作技能进行专门的安全生产教育和培训；对没有专业技术能力维修的设备，应聘请有相关专业知识的生产或维修单位进行。此外，蓝大公司应开展一次安全现状评价，对本单位生产设施、设备及安全管理等方面进行全面、综合的安全评价，及时落实整改措施，杜绝类似事故再次发生。

（二）杏坛镇安委办应将本次事故情况向辖区各生产经营单位进行通报，督促生产经营生产单位吸取事故教训，加强

现场管理，及时制止和纠正本单位内的冒险作业、违章作业行为，积极采取措施消除事故隐患，减少和杜绝事故发生。

上述事故防范和整改措施的落实情况由杏坛镇安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

广东顺德蓝大防火材料有限公司

“1·16”物体打击事故调查组

2020年4月8日